제정일: 2007.8.
개정일: 2014.4/2015.3/2016.3/2017.3/
2019.3/2023.3/2025.3.
검토일: 2021.3.
기안부서: 약무국

산제 조제지침

1. 정의: 가루 형태의 약품으로 제공하는 조제형태이다.

2. 일반지침

(1) 산제로 조제하는 경우

1) 만 5 세 미만의 소아인 경우
2) 캅셀을 분할하여 투약해야 하는 경우
3) 의사 및 치과의사가 산제로 처방하는 경우
4) L-tube 로 투여하는 경우
5) 환자가 산제로 조제해 줄 것을 요구하는 경우

(2) 산제로 조제하지 않는 경우

원칙적으로 산제로 조제가 불가능한 약품의 경우 약물 자체의 성질, 위산에 대한 보호, 약물의 체내 방출속도 조절 등의 목적으로 특수하게 제작된 제형으로, 제형 파괴 시 약물의 효과가 감소하거나 일정하지 않거나 없어지게 된다.

이런 경우는 다른 제형의 약품으로 처방을 변경하도록 처방의와 상의한다

1) 장용성 제제: 약물이 위에서 분해되지 않고, 장에서 방출되어 약효 증대, 위장장해 방지효과 등을 나타내는 정제 혹은 캅셀제
예) Astrix, Nexium 등

2) 서방형 제제: 약물이 서서히 방출되는 특수제형으로 약효가 지속적으로 유지됨
약물방출 제어형 제제
- 다층정: 종류가 다른 과립을 여러 층으로 하여 각 층마다 방출시점이 다름
- 혼합형: 속효성과 서방형 제형이 혼합된 캅셀제
예) Efexor XR, Isoket retard 120, Theolan -B, Ketas(장용+서방), Oldeca(속방+서방), Xatral XL, Alfuzon XL(Geomatrix: 다층정) 등
- 식품의약품안전처 의약품 허가사항 주의사항에 따른 건강보험심사평가원 결정사항으로 분할 또는 산제 조제 시 요양급여를 인정하지 않는다.
  ■ 서방형 제제라도 분할가능 한 것이 있음
  예) Elantan SR

3) 연질캅셀: 내용물이 액상으로 되어 있어 절단 시 약물손실이 일어남
예) Calcio, Gliatilin, Omacor, Vesanoid, Zaronti

4) 인습성이 있는 약물: Augmentin, Depakine chrono, Erdos, L-carn, Lyrica, Moxicle, With 등

5) 흡습성 및 휘발성을 가진 약물: 조제 시 취급이 어렵거나, 함량변화가 일어남
예1) 식도자극, 식도염 유발: Fosamax 등
예2) 휘발성: Nitroglycerin

6) 해당과와 협의하여 가루로 해주지 않는 품목 : 이식외과 면역억제제 등은 1 회 용량이 0.5 알의 배수가 아니어도 가루로 조제하지 않는다.

7) 약품의 특성상 가루로 조제 하지 않는 품목

가. 유산균: Lacidofil, Ramnos –유산균제제, 열에 의해 파괴

나. 붕해정: Harnal-D, Lanston LFDT, Monolitum Flas Nasea OD, Naseron OD, Onseran, Rispen OD, Zofran Zydis, Zyprexa zydis

다. 산화용이: Hemonia

라. 기계착색: Anorex, Decaquinone, Rifampin 150

마. 열에 민감: Forlax powder, Ostemine

바. 변색가능, 안정성 확립 안됨: Aspirin protect, Fycompa

8) 1 회 투여량이 캅셀제인 경우 1 알 배수, 정제인 경우 0.5 알 배수가 아니면 모두 가루약으로 조제한다.

예외 1) Myungdopar 정제처럼 4 할 분할인 경우는 0.25 알까지 정제로 투약한다.

예외 2) Aspirin protect 의 경우, 1/4, 1/2, 3/4, 1 정의 경우에는 알약으로 조제하여 물에 녹여먹도록 한다. (단, 입원 단기 처방은 가루약으로 조제함)

9) 캅셀제는 약품의 안전성과 안정성을 위해 용시 개봉해서 복용하도록 적절히 조제한다.

(3) 특수조건 하에서 조제해야 하는 경우

1) 인체 부작용을 유발하거나 최기형을 유발할 경우는 특수조건하에서 조제하여야 한다.

2) 약무국 내 특수조건하 조제 가능 장비 현황

- Powdermax(powder weighing balance enclosure, 2019.1.29 부 암병원외래조제약국): 헤파필터 시설이 장착된 벤치로 내부에서 취급주의의약품의 조제(칭량), 분쇄, 포장(수동)이 가능
- Powdercrush: 개별 포장 조제 한 후 분쇄하는 기능(본관병실조제파트 19.1월 구비)
  - ■ 마스크 및 장갑을 착용하고 되도록 한포로 싸서 가루약으로 조제한다.

3) 원내 해당 약제

가. Temodal: 가루약으로 하지 않음

(∵식도 자극함, 캅셀도 일반적인 gelatin재질이 아님,
파우더 처방 시 1회 용량을 사과쥬스 30 mL에 녹여 2시간 이내에 복용한다.)

나. Cellcept: 세포독성 (현탁액은 Powdermax 내 에서 조제한다)

다. Finastar: 최기형성

라. Strattera: 안구자극성

마. Vesicare : 떫은맛. 눈에 들어갔을 때 안압이 상승하므로 안구보호용으로 조제자, 분쇄담당직원, 가루약 포장직원이 shield mask를 착용한다.
(부형제와 알약으로 1회분으로 포장한 뒤에 알약을 빻아준다)
: Powdercrush를 이용하여 가루약 조제한다. (19.1월)

바. Valcyte - 최기형성(가루약 처방시 50% 설탕물에 녹여서 조제)

사. Neotigason - 최기형성

아. Raparobell 0.5mg 가루약 용량 처방(소아환자): Powdermax 내에서 0.5 알 단위로 잘라 12ml 병에 넣음 [2021.10 시행]

3. 산제 조제 준비

(1) 용량이 소량이어서 약품 단독조제로는 정확한 조제가 불가능한 경우 용량의 정확성 및 분포의 편이성을 위해 배산하여 조제한다.

(2) 처방전에 칭량할 산제량, 부형제의 종류와 첨가량, 배산 시 배산 내용 등을 처방전에 기록한다.

(3) 동일한 약품을 복용횟수, 일수에 따라 여러 번 조제를 할 경우 포장기의 최대포수를 고려하여 정확히 조제한다.

(4) 배산제로는 Lactose, Corn starch 등을 사용하나 배산 시 Lactose intolerance 등 Lactose 복용이 가능한 소아인지 먼저 확인해야 한다.

< 부형제 >

- 원칙적으로 Lactose 를 사용한다.
- 다음 약품은 Corn Starch 를 사용한다: Isoniazid
  (사유: lactose 혼합 시 착색)
- 부형제 첨가기준
  - ✓ 1 포량이 0.1g 미만인 경우 부형제를 가한다.
  - ✓ 부형제 첨가량은 1 포 당 0.1g 씩 첨가한다.
- 다음 약품은 부형제를 첨가하지 않는다.
  - ✓ 단일 과립제
  - ✓ 서방형 캅셀제제
  - ✓ Ketone diet 환자

(5) 동일약품 제형이 정제와 산제가 같이 있는 약물은 원칙적으로 산제를 사용하여 조제한다.

(6) 가루약으로 처방되지 않았으나, 1 회 용량 상 정제 투약이 불가능한 경우, 산제로 조제한다.(조제형태 가루약으로 변경 가능한 약품은 처방 변경하고, 묶음 처방의 경우 산제용량인 약품만 분리하여 조제형태 가루약으로 재처방 받는다. 예외: DepaKOTE sprinkle 1.5C 외래 처방의 경우 1C 용량은 수기접수하여 알약으로 조제하고 0.5C 은 캡슐을 풀어 산제조제한다.)

(7) 정제이고 약품 단위규격이 2 종 이상의 정제인 경우 이더라도 처방상의 단위규격으로 조제한다. (단, 저함량 배수처방인 경우엔 처방의와 상의한다.)

(8) 가루약 가산 수가 신설 고시 [19.1.1 부]로 인한 조제형태 자동전환 시행(19.1.23)

1) 1 회 T 용량 기준 가루약으로 조제해야 하는 처방에 대해 1 회 용량이 1 미만인 경우

2) 예외: 심고가는 경우, 묶음처방, 조제정보에서 powder 가능구분 'N' 인 약품

(9) 정제를 분쇄하여 산제로 조제하는 경우

1) 조제약사가 필요한 정제를 정확한 수량대로 준비하여 약봉투 및 약포지 등과 함께 놓고 처방전에 분쇄할 정제수, 부형제의 종류와 첨가량 등을 처방전에 기록하며, 여러 번 나누어 포장해야 하는 경우에는 포수가 다르면 약포지에 포장할 포수를 기록한다.

2) 준비대에서는 조제약사 이외의 약사가 약품을 확인(이중감사)하고 처방전과 함께 분쇄대로 보낸다. 특히 처방봉투 기재 상의 분포수와 실제 분포수가 다른 경우 반드시 분포할 포수를 처방전에 기재하여 분쇄대로 보내고 이를 확인한다.

3) Ketone diet 조제는 계수, 계량 조제한 후 총량의 무게를 측정하고 산제로 만든 후에 총

량을 다시 측정하여 분쇄 전후 무게의 측정치가 차이가 없는지 확인한 후 반자동약포장기에서 정확하게 분포하여 포장하거나 자동포장기를 이용하여 포장한다.
– 무게측정 약품: Diacomit, Excegran, Lamiart, Lamictal, Lamotigin 25mg/T, Phenobarbital, Primidone, Sentil, Solondo, Topamax 25mg/T

4) 퇴원약, 외래약 중 흰색 정제를 산제로 하는 경우, 사전감사자가 약포지에 약품명을 적어 처방전과 분쇄된 약이 바뀌는 오류를 방지한다. (2017.10 시행)
5) 퇴원약, 외래약 중 흰색 정제를 산제로 하여 포장이 완료된 경우, 약품명이 적힌 약포지도 함께 감사대에 보내 분쇄된 약과 분쇄전의 약품명을 최종 확인할 수 있도록 한다. (2017.10 시행)
6) 캅셀제는 용시 개봉을 기본으로 하지만 산제로 할 경우 껍질이 제거될 수 있도록 한다(예: 기계로 분쇄한 경우 체에 거른다).

4. 산제 분포(분할 포장)

(1) 흰색 약품과 유색 약품을 구별하여 전용 분포(포장)기를 이용한다.
(2) 다음 약품은 별도의 반자동약포장기를 이용하여 분포하거나 다른 약에 혼입되지 않도록 각별히 주의한다.
1) 마약류(반자동약포장기 사용 시 특히 주의 필요)
2) 항암제
3) 착색이 강한 약품: 다른 약품을 오염시킬 가능성 있음. 포수가 많은 경우 자동 분포 후 부형제로 오염원을 제거하거나 alcohol 로 청소하여 사용한다.
예) Anorex
4) Steroid 함유제제 및 항생제
(3) 1 회 복용량이 1/2 정인 캅셀제는 산제 조제를 원칙으로 한다.
• 단, 캅셀 내용물이 bead 형태인 것과 1회 용량이 정수배인 경우에는 가루화 하지 않고 복용 시 직접 캅셀을 개봉하여 복용하도록 약봉투의 복용법을 변경한 후 1회 복용량으로 투약한다.
(4) 유산균 제제와 다른 가루약을 혼합할 경우는 유발, 유봉을 사용하여 갈지 말고 유산균 제제를 먼저 분포한 후 다른 가루약을 한번 더 분포하여 포장한다.

5. 칭량기구 사용법 및 분포와 반자동/자동 약포장기

• 조제관련 기기류 관리 지침에 따라 유지 관리한다.
• 산제 조제를 위해 사용하는 기기류 중 칭량기구 사용법 및 분포와 반자동/자동약포장기의 관리사항이다.

(1) 칭량 기구
1) 사용 전에 저울의 수평상태와 zero point 를 맞춘다.
2) 칭량을 위한 저울은 적어도 30분 이상 전원을 킨 상태로 warming-up 을 해야 하며 정기적인 점검을 통해 상태를 확인해야 한다.
(2) 포장
1) 반자동포장기를 이용한 포장
① 분포수가 45 포 이상일 때는 반자동 약포장기의 최대 포장 포수(45 포)를 고려하여 조제한다.
예) 총 120 포 ⇒ 40 포*3 회, 90 포 ⇒ 45 포 *2 회

② 1 종류의 약품 분포 시에는 45 포 단위로 칭량하고 포수를 기재한 후 분포하도록 한다.

③ 분포오차가 생기지 않도록 반자동약포장기의 강도를 조절한다.

④ 색이 짙거나 착색이 잘되는 약품의 분포에 사용한다.
예) Anorex, Rifampin 150 등

2) 자동포장기를 이용한 포장

① 자동포기의 최대포장 포수인 93포 초과 시 일수를 나누어 조제한다.
예) 총105포 ⇒ 17일(51포)+ 18일(54포)

② 약품 포장 시 90포 단위로 칭량하고 기기에 조제기록을 등록한 후 분쇄된 약을 호퍼에 넣어 자동 분포되도록 한다.

③ 호퍼에 들어있는 가루약이 떨어지는 속도와 원반이 돌아가는 속도를 적절하게 조절하여 정확한 분포가 이루어지도록 한다.

(3) **분포 시 주의를 요하는 약품**

1) 착색이 심한 약품(예: Anorex, Rifampin 150)

① 다른 약품에 혼입되지 않도록 주의한다.

② 분포 후 Lactose 를 2~3 회 사용하여 반자동약포장기를 세척한다.

③ 알코올 솜으로 유발, 유봉, 반자동약포장기를 세척한다.

2) Anaphylaxis 유발 가능약물(예: Aspirin, penicillin 계 약물) :
이들 약물을 사용한 후에는 잔여 분말이 남지 않도록 더욱 주의한다.

3) 환자 편의상 산제로 조제해야 하는 약품이 인체에 부작용이나 최기형성을 유발할 경우는 용시에 산제로 함을 원칙으로 한다. 다만, 조제실에서 조제를 하는 경우는 보호구를 착용하고 조제하여야 한다(예: Vesicare 는 반자동약포장기로 포장한 채로 포장지 위로 Powdercrush 를 이용해서 알약을 가루로 만든다).

4) Steroid 함유제제 및 항생제:
이들 약물을 사용한 후에는 잔여 분말이 남지 않도록 더욱 주의한다.